Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Политехнический институт

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ № 5

по дисциплине «Силовая электроника»

Энергетические показатели выпрямителей. Ведомые инверторы

ЮУрГУ–13.03.02.2026.СЭ.05 КЛ

Преподаватель: Дудкин М.М.

Составлен для группы П-377
по материалам курса в «Электронном ЮУрГУ»

Челябинск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
1 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ 2
1.1 КПД 2
1.2 Пульсации выпрямленного напряжения 3
1.3 Гармоники первичного тока 3
1.4 Коэффициент мощности 3
Выводы по разделу один 3
2 ВЕДОМЫЕ ИНВЕРТОРЫ 4
2.1 Инвертирование и направление потока мощности 4
2.2 Переход в инверторный режим 4
2.3 Характеристики и опрокидывание 4
Выводы по разделу два 5
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 5

ВВЕДЕНИЕ

В лекции рассмотрены энергетические показатели управляемых выпрямителей – КПД, коэффициент пульсаций, гармонический состав первичного тока, коэффициент мощности и реактивная мощность, а также ведомые сетью инверторы: направление потока мощности, переход в инверторный режим, характеристики и опрокидывание инвертора.

1 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ

1.1 КПД

$$\eta = P_d/(P_d + \Delta P) = \eta_в \cdot \eta_т;\ \eta_в = U_d/(U_d + a \cdot U_a), \qquad (1.1)$$

где $P_d = U_d \cdot I_d$ – мощность на выходе, Вт;

$\eta_в$, $\eta_т$ – КПД вентильной части и трансформатора;

$a \cdot U_a$ – падение напряжения на последовательно проводящих вентилях, В.

Потери в вентилях пропорциональны току, поэтому КПД вентильного преобразователя высок (95–98 %) и почти не зависит от нагрузки, в отличие от электромашинного преобразователя, КПД которого падает при малых нагрузках. При регулировании напряжения (уменьшении U_d) КПД вентильной части снижается.

1.2 Пульсации выпрямленного напряжения

Наибольшую амплитуду имеет гармоника частоты $f_п = m \cdot f_1$. Для неуправляемых выпрямителей q = 0,66 (m = 2), 0,25 (m = 3), 0,057 (m = 6), 0,014 (m = 12). В управляемых выпрямителях пульсации растут с углом управления:

$$q_{(1)} = (2/(m^2 - 1)) \cdot \sqrt{(1 + m^2 \cdot tg^2\ \alpha)}. \qquad (1.2)$$

Глубина регулирования $U_d/U_{d0} = \cos\ \alpha$, поэтому чем глубже регулирование, тем больше пульсации; при m = 12 они минимальны.

1.3 Гармоники первичного тока

При $L_d = \infty$ и $L_a = 0$ первичный ток однофазной мостовой схемы прямоугольный: содержит гармоники n = 2k ± 1 (3, 5, 7, …) с амплитудами $I_{(n)m} = I_{(1)m}/n$, первая $I_{(1)m} = (4/\pi) \cdot I_d \approx 1{,}27 \cdot I_d$. Для трёхфазной мостовой схемы ток – ступенчатый, гармоники n = 6k ± 1 (5, 7, 11, 13, …), $I_{(1)m} \approx 1{,}1 \cdot I_d$; для 12-фазной – n = 12k ± 1 (11, 13, 23, 25, …).

1.4 Коэффициент мощности

Полная мощность, потребляемая из сети, $S_1 = \sqrt{(P_1^2 + Q_1^2 + T_1^2)}$, где T_1 – мощность искажений от высших гармоник; $N_1 = \sqrt{(Q_1^2 + T_1^2)}$ – неактивная мощность.

$$\chi = P_1/S_1 = \nu \cdot \cos\ \varphi;\ \nu = I_{1(1)}/I_1, \qquad (1.3)$$

где χ – коэффициент мощности;

ν – коэффициент несинусоидальности (искажения) тока;

φ – угол сдвига первой гармоники тока относительно напряжения.

При прямоугольном токе $\nu = 0{,}9$ для m = 2 и $\nu = 0{,}955$ для m = 6. Для идеального выпрямителя $\varphi = \alpha$, поэтому $\chi = \nu \cdot \cos\ \alpha = \nu \cdot U_d/U_{d0}$: при глубоком регулировании коэффициент мощности падает, а при $\alpha = 90°$ из сети потребляется только реактивная мощность $Q_1 = \sqrt{3} \cdot U_1 \cdot I_{1(1)} \cdot \sin\ \varphi$. С учётом коммутации $\varphi \approx \alpha + \gamma/2$. Неуправляемый выпрямитель с ёмкостным фильтром имеет $\cos\ \varphi \approx 1$, но из-за импульсного тока $\chi \approx 0{,}6–0{,}8$.

Выводы по разделу один

1) КПД вентильного преобразователя высок и мало зависит от нагрузки.

2) Гармоники первичного тока n = mk ± 1; $\chi = \nu \cdot \cos\ \varphi$, $\varphi \approx \alpha + \gamma/2$ – при регулировании коэффициент мощности падает.

2 ВЕДОМЫЕ ИНВЕРТОРЫ

2.1 Инвертирование и направление потока мощности

Инвертирование – преобразование постоянного тока в переменный. Ведомый инвертор передаёт энергию в сеть переменного тока, частота и коммутация вентилей задаются напряжением сети; автономный инвертор работает на автономную нагрузку и сам задаёт частоту. Ведомые инверторы применяют при рекуперативном торможении приводов постоянного тока, в ЛЭП постоянного тока, для отдачи энергии солнечных батарей и т. п.

В системе «источник постоянного тока – машина» мощность передаётся от того, у кого ЭДС больше по направлению тока: двигательный режим $E_д < E_d$, генераторный $E_г > E_d$. Так как вентили пропускают ток только в одном направлении, для смены направления потока мощности нужно изменить полярность ЭДС преобразователя и машины при сохранении направления тока.

2.2 Переход в инверторный режим

При увеличении угла управления α сверх 90° среднее напряжение преобразователя $U_d = U_{d0}\cdot\cos\alpha$ становится отрицательным; если ЭДС машины (генераторный режим) изменить по полярности и сделать больше $|U_d|$, ток сохраняет направление, а мощность передаётся из цепи постоянного тока в сеть. Вводят угол опережения $\beta = 180° - \alpha$. Векторная диаграмма: при $\alpha < 90°$ первая гармоника тока отстаёт от напряжения (активная составляющая положительна – выпрямление), при $\alpha > 90°$ активная составляющая отрицательна (инвертирование); реактивная мощность в обоих режимах потребляется из сети.

Условия инвертирования: источник постоянного тока с ЭДС соответствующей полярности ($E_d > |U_d|$), угол $\alpha > 90°$, наличие сети переменного тока, задающей коммутацию, и достаточная индуктивность для непрерывности тока.

2.3 Характеристики и опрокидывание

Идеальная регулировочная характеристика $U_d = U_{d0}\cdot\cos\alpha$, реальная учитывает падения напряжения. Угол, предоставляемый тиристору на выключение (восстановление управляющих свойств), $\delta = \beta - \gamma$. Если δ меньше времени восстановления тиристора, выключаемый тиристор снова открывается – происходит опрокидывание инвертора: выпрямленное напряжение сети и ЭДС источника складываются, возникает ток короткого замыкания. Поэтому угол β ограничивают снизу: $\beta \geq \beta_{min} = \gamma + \delta_{min}$. Ограничительная характеристика ведомого инвертора – зависимость $U_d(I_d)$ при $\delta_{min} = \text{const}$:

$$U_d = U_{d0}\cdot\cos\delta_{min} - (m\cdot x_a/(2\pi))\cdot I_d, \qquad (2.1)$$

где U_d – наибольшее допустимое по модулю противонапряжение инвертора, В.

С ростом тока угол коммутации растёт, поэтому для сохранения δ_{min} допустимое противонапряжение снижается; при регулировании обычно $\alpha_{max} \approx 150–160°$ ($\delta_{min} \approx 15–20°$).

Выводы по разделу два

1) Ведомый инвертор: $\alpha > 90°$ ($\beta = 180° - \alpha$), ЭДС источника обратной полярности больше $|U_d|$, коммутацию задаёт сеть.

2) Опрокидывание – при $\delta = \beta - \gamma < \delta_{min}$; поэтому вводят ограничение β_{min} и ограничительную характеристику.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Гельман, М.В. Преобразовательная техника : учебное пособие / М.В. Гельман, М.М. Дудкин, К.А. Преображенский. – Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2009. – 425 с.

2 Дудкин, М.М. Силовая электроника : лекции, презентации [Электронный ресурс] / М.М. Дудкин. – Челябинск : ЮУрГУ, 2026. – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=219319 (дата обращения: 11.10.2026).